

Tutoriel — Primitives usuelles et la règle du dU

On cherche ici des **intégrales indéfinies** : le résultat est une *fonction*, et il se termine **toujours** par $+ C$ (la constante d'intégration). Toute la mécanique consiste à reconnaître, dans l'intégrande, une brique $U(x)$ accompagnée de son différentiel $dU = U'(x) dx$, puis à appliquer une des six formes du formulaire.

Idée clé : le seul réflexe à automatiser

Une primitive se *vérifie* en la dérivant : si l'on retombe sur l'intégrande, c'est juste. Faites-le systématiquement — c'est le meilleur détecteur d'erreurs de signe et de coefficient.

Comment faire : la règle du dU en 4 gestes

1. **Repérer** la brique $U(x)$: ce qui est à l'intérieur d'une puissance, d'un logarithme, d'un cosinus, d'une racine, d'une exponentielle...
2. **Calculer** $dU = U'(x) dx$.
3. **Comparer** dU à ce qui est écrit. S'il ne manque qu'une **constante**, on la compense en multipliant *et* divisant par cette constante (linéarité). S'il manque un facteur *non constant*, la forme directe ne s'applique pas.
4. **Appliquer** la formule du tableau avec U à la place de x , puis $+ C$.

Le tableau des six formes ($U = U(x)$, $dU = U'(x) dx$)

Forme	Intégrale	Primitive
1	$\int U^n dU \ (n \neq -1)$	$\frac{U^{n+1}}{n+1} + C$
2	$\int \frac{dU}{U}$	$\ln U + C$
3	$\int \sin U dU ; \int \cos U dU$	$-\cos U + C ; \sin U + C$
4	$\int \frac{dU}{\cos^2 U} ; \int \frac{dU}{\sin^2 U}$	$\tan U + C ; -\cot U + C$
5	$\int \frac{dU}{\sqrt{1-U^2}} ; \int \frac{dU}{1+U^2}$	$\arcsin U + C ; \arctan U + C$
6	$\int a^U dU \ (a > 0, a \neq 1)$	$\frac{a^U}{\ln a} + C \ (\int e^U dU = e^U + C)$

Sans oublier la **linéarité** : $\int [f + g] dx = \int f dx + \int g dx$ et $\int k f dx = k \int f dx$.

Attention : les pièges qui coûtent des points

- **Forme 1, cas $n = -1$** : $\frac{U^{n+1}}{n+1}$ n'a aucun sens (division par 0). Une primitive de $1/U$ n'est pas une puissance : c'est $\ln |U|$ (forme 2).
- **Forme 2, valeur absolue** : on écrit $\ln |U|$, jamais $\ln U$ tout court. (On peut retirer $|\cdot|$ seulement si l'on sait que $U > 0$, ex. $x^2 + 3$.)
- **Signes** : un « $-$ » devant $\cos$ (forme 3) et un « $-$ » devant $\cot$ (forme 4). On les retrouve via $(\cos)' = -\sin$ et $(\cot)' = -1/\sin^2$.

Idée clé : *l'astuce « multiplier-diviser »*

Quand dU diffère de l'intégrande par une simple **constante** k , on ne bloque pas : on insère k et on compense par $\frac{1}{k}$ devant l'intégrale. Par exemple $dx = \frac{1}{k} dU$ lorsque $U = kx + b$. C'est la recette universelle, valable pour les six formes.

Exemple : *compensation d'une constante — forme 1*

Calculer $\int (2x + 1)^4 dx$. On pose $U = 2x + 1$, donc $dU = 2 dx$, soit $dx = \frac{1}{2} dU$. Alors

$$\int (2x + 1)^4 dx = \int U^4 \cdot \frac{1}{2} dU = \frac{1}{2} \cdot \frac{U^5}{5} + C = \frac{(2x + 1)^5}{10} + C.$$

Vérification : $\left[\frac{(2x+1)^5}{10} \right]' = \frac{5(2x+1)^4 \cdot 2}{10} = (2x + 1)^4$. ✓

Exemple : *le dU « tout prêt » — forme 2*

Calculer $\int \frac{2x}{x^2 + 3} dx$. On pose $U = x^2 + 3$, d'où $dU = 2x dx$: le numérateur *est* exactement dU . Donc

$$\int \frac{dU}{U} = \ln |U| + C = \ln(x^2 + 3) + C$$

(la valeur absolue est inutile car $x^2 + 3 > 0$). **Vérification :** $[\ln(x^2 + 3)]' = \frac{2x}{x^2 + 3}$. ✓